

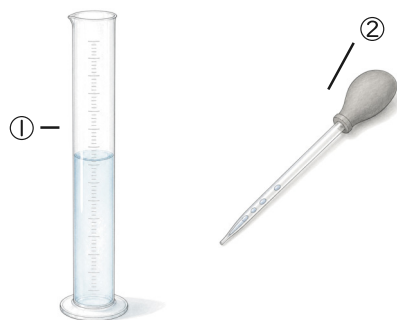
## 物のとけ方

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

## 1 水の量を正しくはかり取る実験で、下の図の道具を使いました。

水をはかり取る道具



(1) ①の名称

(2) ②の名称

(3) 目通りの正しい読み方はどれですか。

ア 上から見て、液面のはしを読む

イ ななめ下から見て、液面の高いところを読む

ウ 真横から見て、液面のへこんだ平らなところを読む

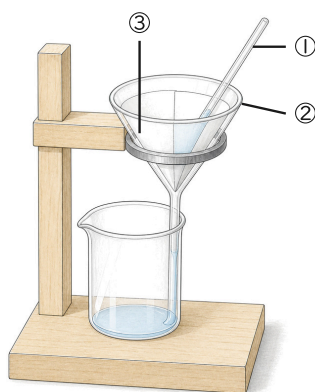
答え

## 2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

食塩が水にとけた液のように、物が水にとけて、すきとおった液を①といいます。とけた物は、見えなくなっても液の中に②いるので、全体の重さは③。

## 3 とけ残りのある液から、すきとおった液を取り出すために、ろ過をします。

ろ過のしかた



(1) ①の名称

(2) ②の名称

(3) ③の名称

(4) 液の正しい注ぎ方はどれですか。

ア ガラス棒<sup>ぼう</sup>を伝わせて、少しずつ注ぐ

イ ろうとに直接、いきおいよく注ぐ

ウ ろ紙を使わずに、そのまま注ぐ

答え

## 物のとけ方

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 ゆいさんのはんは、温度のちがう水50mLに、食塩とミョウバンを1gずつ入れてかきまぜ、とけ残りが出るまでくり返して、とけた量を表にまとめました。

実験の記録 — 水50mLにとけた量 (g)

| とかした物 | 10℃ | 30℃ | 60℃ |
|-------|-----|-----|-----|
| 食塩    | 18  | 18  | 19  |
| ミョウバン | 4   | 8   | 29  |

- (1) 30℃の水50mLにとけたミョウバンは①gでした。

①

ヒント たての「ミョウバン」の行と、よこの「30℃」の列が交わる場所を見ます。

- (2) 水の温度を上げたとき、とける量が大きくふえるのはどちらですか。

ア 食塩 イ ミョウバン

答え

- (3) 食塩のとける量は、水の温度が上がっても①。

①

- 2 60℃の水50mLに、ミョウバンを30g入れて、よくかきまぜました。

- (1) 表から考えると、とけ残りは約①gです。

①

ヒント 60℃の水50mLにとけるミョウバンの量と、入れた量をくらべます。

- (2) どんなにかきまぜても、決まった量の水に物がとける量には①があります。

①

## 物のとけ方

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。

ゆい 10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア 約18gのはず イ 約36gのはず ウ 約9gのはず

答え

2 そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。

(1) 変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は①で、そろえる条件は②などです。

①

②

3 60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。

水50mLにとけるミョウバンの量 (g)

| 水の温度 | 10℃ | 60℃ |
|------|-----|-----|
| とける量 | 4   | 29  |

(1) 予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

ア 約25g イ 約29g ウ 約4g

答え

## 考え方のとちゅう

10℃では②gまでしかとけない。29gとのちがいの①gが出てくるはず。

ア

イ

## 物のとけ方

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 理科室においていたミョウバンの水よう液を次の日に見ると、ビーカーの底に白いつぶが出ていました。

調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント 「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

- 2 水よう液から、とけている物を取り出す実験をしました。

| したこと               | 結果        |
|--------------------|-----------|
| ミョウバンの水よう液を、氷水で冷やす | 白いつぶが出てきた |
| 食塩の水よう液の水を、じょう発させる | 白いつぶが出てきた |

結果からわかったことを、「水よう液を」につづけて書きましょう。

つかうことば

冷やす

じょう発

- 3 食塩を水にとかす前と、とかしたあとで、入れ物ごと全体の重さをはかると、どちらも160gでした。

かなた 食塩がとけて見えなくなったから、食塩はなくなったんだと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、はかった重さを使って せつめいしましょう。

つかうことば

重さ

なくなって